الفصل السادس

الدورة الثانية: منصة المرشد السياحي

6.1 مقدمة عن الدورة

تمثل هذه الدورة المرحلة الثانية من تنفيذ منصة «دلني» للخدمات السياحية الداخلية في ليبيا، وتختص بالوظائف الموجهة إلى المرشد السياحي، بوصفه الطرف المكلف بالإشراف الميداني على الرحلات التي تسندها إليه إدارة المنصة.

وتغطي الدورة دورة حياة حساب المرشد كاملة: إنشاء الحساب وإدخال البيانات الشخصية والمهنية وتاريخ انتهاء الترخيص، ورفع وثيقة ترخيص مزاولة الإرشاد، ومراجعة الإدارة للطلب واعتماده أو رفضه مع بيان سبب الرفض وإتاحة إعادة التقديم، ثم تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم، وإدارة الملف الشخصي وحالة التوافر، واستعراض الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة المسندة إليه وتفاصيلها، وقبولها أو الاعتذار عنها، والاطلاع على تقويم رحلاته وكشف سياح كل تاريخ، واستقبال الإشعارات، والتواصل مع إدارة المنصة.

ويقتصر دور المرشد على الاطلاع على بيانات الرحلات المسندة إليه والرد على إسنادها والإشراف على تنفيذها؛ فلا يملك صلاحية إنشاء الرحلات أو تعديل بياناتها أو حذفها، ولا تعديل حجوزات السياح أو حذفها، إذ يقتصر تعامله مع الحجوزات على الاطلاع عليها، ويُسجَّل حضور السياح من مكتب التذاكر في لوحة الإدارة.

من الناحية التقنية، طُوّرت واجهة الويب باستخدام React 19 مع إطار TanStack Start ولغة TypeScript ومكتبة Tailwind CSS. ويتولى إطار Laravel 12 بلغة PHP تنفيذ منطق النظام وتوفير واجهة برمجة التطبيقات (REST API) لجميع وظائف المرشد، مستعينًا بحزمة Laravel Sanctum لإصدار رموز الجلسات والتحقق منها في كل طلب. وتُخزن البيانات في قاعدة بيانات Microsoft SQL Server باسم DelniDB. أما الإشعارات فهي إشعارات داخلية تُحفظ في قاعدة البيانات وتعرضها الواجهة للمرشد.

ويُشار إلى أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمرشد لا يدخل ضمن مخرجات هذه الدورة، وقد أُدرج ضمن الوظائف المؤجلة الموضحة في القسم 6.11.

6.2 معايير الدخول إلى مرحلة الاختبار (Testing Entry Criteria)

حُددت مجموعة من المعايير التي يجب استيفاؤها قبل البدء في اختبار منصة المرشد السياحي، بهدف التحقق من جاهزية الوظائف المنفذة ومدى توافقها مع المتطلبات المحددة في مرحلتي التحليل والتصميم، وهي:

- الانتهاء من تنفيذ وظائف المرشد السياحي المحددة في نطاق الدورة (الجدول 6-1).
- الانتهاء من واجهات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول ولوحة التحكم والملف الشخصي والرحلات المسندة وكشف سياح الرحلة، وربطها بالخادم.
- جاهزية قاعدة البيانات DelniDB بالجداول والقيود والعلاقات المرتبطة بالمرشدين (القسم 6.8).
- تشغيل خادم Laravel (المنفذ 8000) وخادم الواجهة، والتأكد من اتصال Laravel بقاعدة البيانات DelniDB واستجابته للطلبات.
- تجهيز بيانات اختبار تشمل حسابات مرشدين بالحالات الثلاث (قيد المراجعة، موثق، مرفوض)، وحساب سائح، وحساب مدير، ورحلات يومية وأسبوعية وخاصة مسندة إلى مرشد معتمد مع حجوزات عليها.
- تحديد سيناريوهات الاختبار ومدخلاتها ونتائجها المتوقعة لكل وظيفة.
- تحديد آلية تسجيل النتائج الفعلية ومتابعة الأخطاء والملاحظات.

6.3 هدف الدورة (Sprint Goal)

الهدف الأساسي من هذه الدورة تطوير الوظائف الخاصة بالمرشد السياحي داخل منصة «دلني»، بحيث يتمكن المرشد من:

- إنشاء حساب مرشد سياحي جديد وإدخال بياناته الشخصية والمهنية.
- رفع وثيقة ترخيص مزاولة الإرشاد للتحقق من صحة بياناته.
- معرفة حالة طلب التسجيل (قيد المراجعة، موثق، مرفوض) وتلقي إشعار بقرار الإدارة.
- معرفة سبب رفض الطلب عند محاولة الدخول، وإعادة تقديمه بعد تصحيح وثيقة الترخيص.
- تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة به.
- عرض ملفه الشخصي وتعديل البيانات المسموح بتعديلها.
- تحديد حالة توافره («متاح» أو «إجازة»)، وتحديث تاريخ انتهاء ترخيصه وتلقي تنبيه قبل انتهائه.
- استعراض الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة المسندة إليه من الإدارة.
- الاطلاع على التفاصيل الكاملة للرحلة المسندة: البرنامج والمحطات والمعالم والإقامة والمطاعم والمركبة والسائق والسياح المحجوزين.
- قبول الرحلة اليومية أو الأسبوعية أو الخاصة المسندة إليه أو الاعتذار عنها مع ذكر السبب.
- الاطلاع على تقويم رحلاته خلال الثلاثين يومًا القادمة، وكشف السياح المحجوزين لكل تاريخ.
- الاطلاع على قائمة السياح المشاركين في الرحلة الجارية وحالة دفعهم وحضورهم، دون القدرة على تعديلها.
- استقبال الإشعارات الخاصة بإسناد الرحلات وإلغائها وبقرار اعتماد الحساب.
- التواصل مع إدارة المنصة.

6.4 مهام الدورة (Sprint Backlog)

يوضح الجدول التالي المهام التنفيذية الخاصة بمنصة المرشد السياحي خلال هذه الدورة، وحالة إنجاز كل منها عند إعداد هذا الفصل.

الجدول (6-1): مهام الدورة الثانية وحالة إنجازها

المهمة	الوصف	الحالة
إنشاء حساب مرشد سياحي	نموذج تسجيل من خطوتين لإدخال البيانات الأساسية والمهنية.	منجزة
إدخال بيانات التواصل	تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور.	منجزة
إدخال البيانات المهنية	رقم الترخيص وسنوات الخبرة والتكلفة اليومية والنبذة التعريفية.	منجزة
تحديد اللغات ومعالم الخبرة وأيام العمل	اختيار اللغات الأجنبية والمعالم السياحية وأيام العمل الأسبوعية.	منجزة
رفع وثيقة الترخيص	إرفاق صورة أو ملف PDF لترخيص مزاولة الإرشاد.	منجزة
تاريخ انتهاء الترخيص	إدخال تاريخ انتهاء الترخيص وتحديثه، وتنبيه المرشد والإدارة قبل انتهائه بثلاثين يومًا.	منجزة
التحقق من بيانات التسجيل	التحقق من الحقول الإلزامية والصيغ وعدم التكرار وشرط الخبرة.	منجزة
حفظ بيانات المرشد	حفظ البيانات في جدول المرشدين وجداوله الفرعية.	منجزة
مراجعة الطلب واعتماده أو رفضه	قرار الإدارة بشأن الطلب وإشعار المرشد بالنتيجة.	منجزة
سبب الرفض وإعادة التقديم	حفظ سبب الرفض وعرضه عند محاولة الدخول، وإعادة تقديم الطلب بوثيقة جديدة.	منجزة
تسجيل الدخول	التحقق من بيانات الدخول وحالة الحساب.	منجزة

المهمة	الوصف	الحالة
إدارة الملف الشخصي	عرض البيانات وتعديل المسموح منها مع قفل البيانات الرسمية.	منجزة
حالة التوافر	تحديد حالة المرشد («متاح» أو «إجازة»).	منجزة
استعراض الرحلات المسندة	عرض الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة المرتبطة بالمرشد.	منجزة
قبول الرحلة اليومية أو الأسبوعية أو الخاصة أو الاعتذار عنها	الرد على الرحلة المسندة مع ذكر سبب الاعتذار، وحفظ الرد في الخادم وإبلاغ الإدارة.	منجزة
كشف سياح الرحلة	عرض السياح المشاركين في الرحلة الجارية وعدد مقاعدهم وحالة الدفع والحضور، للاطلاع فقط.	منجزة
تقويم رحلاتي	عرض أيام الرحلات خلال الثلاثين يومًا القادمة وكشف سياح كل تاريخ.	منجزة
الإشعارات	إشعارات الإسناد والإلغاء وقرار الاعتماد.	منجزة
التواصل مع الإدارة	نافذة محادثة دعم من داخل لوحة التحكم.	منجزة جزئيًا (انظر 6.11)
التحقق من الصلاحيات	منع الوصول غير المصرح به إلى لوحة المرشد وبياناته في الواجهة والخادم.	منجزة
التحقق من ملاءمة المرشد عند الإسناد	رفض الإسناد للمرشد في إجازة أو منتهي الترخيص أو خارج أيام عمله، والتنبيه عند اختلاف المعالم عن خبرته.	منجزة
تسجيل الخروج	إنهاء جلسة المستخدم.	منجزة
عرض التفاصيل الكاملة للرحلة	البرنامج والمحطات والمعالم والإقامة والمطاعم والمركبة والسائق والسياح المحجوزون.	منجزة
متابعة تنفيذ الرحلة	تحديث حالة التنفيذ وإضافة الملاحظات.	مؤجلة
عرض تقييمات المرشد	عرض تقييمات السياح ومتوسطها في لوحة المرشد.	مؤجلة
اختبار الوظائف	تنفيذ سيناريوهات الاختبار وتوثيق النتائج الفعلية.	قيد التنفيذ

6.5 المعمارية والتقنيات المستخدمة

بُنيت وظائف المرشد السياحي على معمارية متعددة الطبقات، تتولى فيها كل طبقة جزءًا محددًا من النظام، كما يوضح الجدول التالي.

الجدول (6-2): طبقات منصة المرشد السياحي والتقنيات المستخدمة

الطبقة	التقنية	الدور في وظائف المرشد
واجهة الويب	React 19، TanStack Start، TypeScript، Tailwind CSS	صفحات التسجيل والدخول ولوحة تحكم المرشد، والتحقق الأولي من المدخلات، وحفظ جلسة المستخدم.
خادم Laravel	Laravel 12 (PHP)، Laravel Sanctum	جميع وظائف المرشد: التسجيل، وتسجيل الدخول وإصدار رمز الجلسة، والتحقق من الصلاحيات في كل طلب، وجلب بيانات اللوحة والرحلات والحجوزات، وتحديث الملف الشخصي، والرد على الرحلات، واعتماد الحسابات، والإشعارات.
قاعدة البيانات	Microsoft SQL Server (DelniDB)	تخزين بيانات المرشدين والرحلات والحجوزات والإشعارات وفرض القيود (المفاتيح، وعدم التكرار، وشرط الخبرة).

وترسل الواجهة جميع طلباتها إلى خادم Laravel، مرفقًا بكل طلب رمز الجلسة (Bearer Token) الذي يُصدر عند تسجيل الدخول؛ ويحدد الخادم من الرمز هوية المستخدم ودوره قبل تنفيذ الطلب، ثم يقرأ البيانات من قاعدة البيانات DelniDB أو يكتبها فيها.

[يُدرج هنا: مخطط يوضح الواجهة (المنفذ 8080)، وخادم Laravel (المنفذ 8000)، وقاعدة بيانات DelniDB، مع أسهم تبين مرور الطلبات ورمز الجلسة]

الشكل (6-1): المعمارية العامة لمنصة المرشد السياحي

6.6 تصميم واجهات منصة المرشد السياحي

تتكون منصة المرشد من صفحتي التسجيل وتسجيل الدخول، ولوحة تحكم تضم خمسة أقسام رئيسية: «نظرة عامة»، و«الرحلات المسندة إليّ»، و«تقويم رحلاتي»، و«كشف سياح الرحلة»، و«الملف الشخصي والشهادات». ويتضمن إطار اللوحة جرس الإشعارات ونافذة التواصل مع الإدارة وزر تسجيل الخروج.

6.6.1 صفحة إنشاء حساب مرشد سياحي (Sign Up)

تتيح هذه الصفحة للمرشد تقديم طلب انضمام إلى المنصة عبر نموذج من خطوتين:

- **الخطوة الأولى (البيانات الشخصية والمهنية):** الصورة الشخصية، والاسم الكامل، ورقم ترخيص مزاولة الإرشاد، ورقم الهاتف، والتكلفة اليومية للإرشاد، وسنوات الخبرة، والجنس، ونبذة تعريفية مختصرة.
- **الخطوة الثانية (الخبرة والجدول والحساب):** المعالم السياحية التي يمتلك المرشد خبرة فيها (من المعالم المسجلة في المنصة)، وأيام العمل الأسبوعية (تكون أيام السبت إلى الخميس محددة افتراضيًا)، واللغات الأجنبية التي يتقنها (الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية)، وتاريخ انتهاء ترخيص الإرشاد، وملف الترخيص الرسمي (صورة أو PDF)، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

ويتحقق النظام من المدخلات قبل الانتقال من الخطوة الأولى وقبل إرسال الطلب، وفق القواعد المبينة في الجدول التالي. وبعد نجاح الإرسال تُحفظ البيانات، وتُعيَّن حالة الحساب إلى «قيد المراجعة»، ويُرسل إشعار إلى الإدارة بوجود طلب جديد، وتُعرض للمرشد رسالة تفيد بأن طلبه قيد المراجعة. أما مناطق العمل فيحددها المرشد لاحقًا من صفحة الملف الشخصي.

الجدول (6-3): قواعد التحقق من بيانات تسجيل المرشد

الحقل	قاعدة التحقق
الصورة الشخصية	إلزامية.
الاسم الكامل	إلزامي، ثلاثة أحرف على الأقل.
رقم الترخيص	إلزامي، ثلاثة أحرف على الأقل، فريد في النظام (يرفض الخادم الرقم المسجل مسبقًا).
رقم الهاتف	يبدأ بـ 09 ويتكون من 10 أرقام (مثال: 0912345678)، فريد في النظام.
التكلفة اليومية	50 دينارًا ليبيًا على الأقل.
سنوات الخبرة	سنتان على الأقل و40 سنة على الأكثر.
النبذة التعريفية	15 حرفًا على الأقل.
المعالم السياحية	معلم واحد على الأقل.
أيام العمل	يوم واحد على الأقل.
ملف الترخيص	إلزامي، بصيغة صورة أو PDF.
تاريخ انتهاء الترخيص	إلزامي، تاريخ قادم (يرفض الخادم الترخيص المنتهي).
البريد الإلكتروني	صيغة بريد صحيحة، فريد في النظام.
كلمة المرور	ثمانية أحرف على الأقل في الواجهة (ويقبل الخادم ستة أحرف على الأقل).

[يُدرج هنا: لقطة شاشة للخطوة الأولى من صفحة التسجيل]

الشكل (6-2): الخطوة الأولى من نموذج إنشاء حساب المرشد

[يُدرج هنا: لقطة شاشة للخطوة الثانية من صفحة التسجيل]

الشكل (6-3): الخطوة الثانية من نموذج إنشاء حساب المرشد

6.6.2 صفحة تسجيل الدخول (Login)

يختار المستخدم نوع الحساب «مرشد سياحي»، ثم يدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ويتحقق الخادم من البيانات ومن حالة الحساب: فالمرشد المعتمد («موثق») يُصدر له رمز جلسة ويُوجَّه إلى لوحة التحكم، أما الحساب قيد المراجعة أو المرفوض فيُرفض دخوله برسالة توضح حالة طلبه، ولا يُصدر له رمز جلسة. وللحد من تخمين كلمات المرور، يقبل الخادم عشر محاولات دخول على الأكثر في الدقيقة الواحدة.

وإذا كان الطلب مرفوضًا، تعرض الصفحة سبب الرفض الذي سجلته الإدارة، ونموذجًا لإعادة التقديم يرفق فيه المرشد وثيقة ترخيص جديدة وتاريخ انتهائها مع ملاحظة اختيارية للإدارة؛ فيعود الطلب إلى حالة «قيد المراجعة» وتُبلَّغ الإدارة.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لصفحة تسجيل الدخول مع اختيار نوع الحساب «مرشد سياحي»]

الشكل (6-4): واجهة تسجيل دخول المرشد السياحي

6.6.3 لوحة التحكم الرئيسية للمرشد السياحي

تمثل لوحة التحكم نقطة الانطلاق للمرشد بعد تسجيل الدخول، ويعرض قسم «نظرة عامة» فيها ما يلي:

- شريط تعريفي يتضمن اسم المرشد ورقم ترخيصه وعدد الجولات المنفذة واللغات التي يتقنها، مع شارة حالة الحساب وعدد سنوات الخبرة.
- زر حالة التوافر («متاح» أو «إجازة»)؛ والمرشد في إجازة لا تُسند إليه رحلات جديدة، ولا يمكنه تفعيل الإجازة وما زالت لديه رحلات مسندة.
- رسالة بحالة الحساب وإعادة إلى صفحة تسجيل الدخول إذا سُحب اعتماد الحساب أثناء استخدام اللوحة.
- أربع بطاقات إحصائية: الرحلة النشطة الحالية، وعدد الرحلات بانتظار القبول، والأجر اليومي للرحلات الخاصة، وإجمالي الجولات المكتملة (الرحلات الأسبوعية المقبولة والرحلات الخاصة المؤكدة التي انتهى موعدها).
- قائمة بالرحلات المسندة حديثًا من الإدارة مع إمكانية قبول الرحلة الأسبوعية أو الخاصة أو الاعتذار عنها مباشرة.
- بطاقة بيانات الترخيص مع إمكانية معاينة الوثيقة المرفقة والانتقال إلى إدارة الملف.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقسم «نظرة عامة» لحساب مرشد معتمد]

الشكل (6-5): الواجهة الرئيسية للمرشد السياحي

6.6.4 صفحة الملف الشخصي والبيانات المهنية (Profile)

تعرض هذه الصفحة البيانات الشخصية والمهنية للمرشد في نموذج واحد مقسم إلى أجزاء: بيانات الهوية والترخيص الرسمي، ومعلومات التواصل والعمل الميداني، واللغات، ومناطق العمل، وأيام العمل، وبيانات الشهادة، ووثيقة الترخيص المرفقة، والنبذة التعريفية. ويستطيع المرشد معاينة وثيقة الترخيص في نافذة مستقلة واستبدالها بملف جديد.

ولحماية البيانات الرسمية، يقفل النظام بعض الحقول بحسب حالة الحساب، كما يوضح الجدول التالي. وعند الحفظ يتحقق النظام من صيغة رقم الهاتف ومن اكتمال الحقول الإلزامية، ثم يرسل التعديلات إلى الخادم.

الجدول (6-4): الحقول القابلة للتعديل في الملف الشخصي بحسب حالة الحساب

الحقل	قبل الاعتماد	بعد الاعتماد
رقم الترخيص	مقفل	مقفل
البريد الإلكتروني	مقفل	مقفل
الاسم الكامل	قابل للتعديل	مقفل
الجنس	قابل للتعديل	مقفل
رقم الهاتف، سنوات الخبرة، التكلفة اليومية	قابلة للتعديل	قابلة للتعديل
اللغات، مناطق العمل، أيام العمل	قابلة للتعديل	قابلة للتعديل
بيانات الشهادة، النبذة التعريفية	قابلة للتعديل	قابلة للتعديل
وثيقة الترخيص	رفع واستبدال وحذف	استبدال فقط
تاريخ انتهاء الترخيص	قابل للتعديل (تاريخ قادم)	قابل للتعديل (تاريخ قادم)

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقسم «الملف الشخصي والشهادات»]

الشكل (6-6): واجهة الملف الشخصي والبيانات المهنية للمرشد

6.6.5 صفحة الرحلات المسندة إلى المرشد

تعرض هذه الصفحة الرحلات التي أسندتها إدارة المنصة إلى المرشد، وتشمل الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة. ويظهر لكل رحلة: رقمها، واسمها، ونوعها، وموعدها، ومدتها، وعدد المقاعد المحجوزة، وحالتها. ولا تُنشر الرحلة اليومية أو الأسبوعية للسياح إلا بعد موافقة المرشد، ولا يُرسل برنامج الرحلة الخاصة وتسعيرتها إلى السائح إلا بعد موافقته؛ لذا تظهر الرحلة الجديدة بحالة «بانتظار القبول» مع زري «قبول الرحلة» و«اعتذار». وعند اختيار الاعتذار يُطلب من المرشد كتابة سبب الاعتذار (اختياريًا)، ثم تُبلَّغ الإدارة لتعيين مرشد آخر. وإذا لم تُسند إلى المرشد أي رحلة تعرض الصفحة رسالة تفيد بذلك.

ويفتح زر التفاصيل نافذة للاطلاع فقط تعرض بيانات الرحلة كاملة: أيام التشغيل أو تاريخي البدء والانتهاء، وسعر المقعد، ومدينة الانطلاق، والسعة، والمركبة ورقم لوحتها وعدد مقاعدها، واسم السائق ورقم هاتفه، وبرنامج الرحلة ومحطاتها، والمعالم السياحية، والإقامة، والمطاعم والمقاهي، والعروض، وقائمة السياح المحجوزين.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقسم «الرحلات المسندة إليّ» تتضمن رحلة يومية وأخرى أسبوعية بانتظار القبول]

الشكل (6-7): واجهة الرحلات المسندة إلى المرشد السياحي

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لنافذة تفاصيل رحلة مسندة]

الشكل (6-8): نافذة تفاصيل الرحلة المسندة

6.6.6 صفحة كشف سياح الرحلة

تعرض هذه الصفحة قائمة السياح الذين حجزوا في الرحلة الجارية المسندة إلى المرشد. وفي الرحلة اليومية تقتصر القائمة على حجوزات تاريخ اليوم، لأن الرحلة تتكرر أسبوعيًا ويُحجز كل موعد منها على حدة، ولا تظهر الحجوزات الملغاة. ويظهر لكل حجز: رقم الحجز، واسم السائح، ورقم هاتفه، وعدد المقاعد، وحالة الدفع، وحالة الحضور، إضافة إلى عداد يبين عدد الحاضرين من إجمالي المقاعد المحجوزة. وتقتصر الصفحة على العرض؛ فلا يملك المرشد صلاحية تعديل

الحجز أو حذفه، ويُسجَّل الحضور من مكتب التذاكر في لوحة الإدارة عند مسح رمز التذكرة واستلام المبلغ. وإذا لم توجد رحلة جارية أو لم توجد حجوزات عليها تعرض الصفحة رسالة توضيحية.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقسم «كشف سياح الرحلة» لرحلة عليها حجوزات]

الشكل (6-9): واجهة كشف سياح الرحلة

6.6.7 صفحة تقويم رحلاتي

تعرض هذه الصفحة أيام الرحلات المقبولة المسندة إلى المرشد خلال الثلاثين يومًا القادمة، في شريط من التواريخ يظهر لكل تاريخ اليوم وعدد رحلاته. وعند اختيار تاريخ تظهر رحلاته: الرحلة اليومية في أيام تشغيلها، والرحلة الأسبوعية في كل يوم من فترتها، والرحلة الخاصة المؤكدة في أيام مدتها. ويظهر تحت كل رحلة كشف السياح المحجوزين لذلك التاريخ تحديدًا (رقم الحجز، والاسم، والهاتف، والمقاعد، وحالة الدفع والحضور)، مع زر لفتح تفاصيل الرحلة. وتقتصر الصفحة على العرض.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقسم «تقويم رحلاتي» مع اختيار تاريخ عليه رحلة يومية وكشف سياحها]

الشكل (6-10): واجهة تقويم رحلاتي

6.6.8 الإشعارات

يظهر جرس الإشعارات في أعلى لوحة التحكم مع عدد الإشعارات غير المقروءة، ويمكن فتح قائمة الإشعارات منه أو من صفحة الإشعارات المستقلة. ويستقبل المرشد الإشعارات في الحالات التالية:

- طلب موافقته على رحلة يومية أو أسبوعية أو خاصة أُسندت إليه.
- إلغاء رحلة كان مسندًا إليها.
- سحب طلب رحلة خاصة كان بانتظار رده، أو إلغاء السائح لرحلة خاصة قبلها المرشد.
- اعتماد حسابه أو رفض طلب تسجيله.
- اقتراب انتهاء ترخيصه (قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء).
- الإشعارات العامة الموجهة إلى جميع المرشدين أو جميع المستخدمين.

وعند فتح الإشعار يُعلَّم بأنه مقروء، ويمكن الانتقال منه إلى لوحة تحكم المرشد.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقائمة الإشعارات تتضمن إشعار إسناد رحلة وإشعار اعتماد الحساب]

الشكل (6-11): واجهة إشعارات المرشد السياحي

6.6.9 التواصل مع الإدارة

تتيح لوحة التحكم نافذة محادثة دعم يرسل منها المرشد استفساراته وملاحظاته المتعلقة بالرحلات أو بحسابه إلى إدارة المنصة، ويتابع الرسائل المرسلة. وهي وسيلة التواصل مع الدعم الوحيدة؛ إذ لا يظهر زر الدعم العائم في أي واجهة، ولا يظهر زر المساعد الذكي في صفحتي الدخول وإنشاء الحساب ولا في لوحات التحكم. وتُحفظ المحادثات حاليًا في متصفح المستخدم (انظر القسم 6.11).

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لنافذة محادثة الدعم من داخل لوحة المرشد]

الشكل (6-12): نافذة التواصل مع الإدارة

6.7 تنفيذ وظائف منصة المرشد السياحي برمجيًا

6.7.1 إنشاء حساب المرشد والتحقق من بياناته

بعد اجتياز التحقق في الواجهة، ترسل الواجهة بيانات التسجيل إلى خادم Laravel عبر الطلب POST /api/auth/register/guide. ويتحقق الخادم من وجود الحقول الإلزامية وصيغة البريد الإلكتروني، ومن عدم تكرار رقم الترخيص ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومن ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين، ومن اختيار معلم واحد على الأقل من المعالم المسجلة في المنصة، ويرفض الطلب برسالة توضح سبب الرفض. كما تفرض قاعدة البيانات القيود التالية: المفتاح الأساسي على رقم الترخيص، وقيد عدم التكرار على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وقيد التحقق chk_experience الذي يشترط ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين.

وتُخزن كلمة المرور بعد تجزئتها بخوارزمية bcrypt، وتُحفظ الصورة الشخصية ملفًا على الخادم ويُخزن مسارها. ثم يُحفظ سجل المرشد في جدول tour_guides بحالة «قيد المراجعة»، وتُحفظ أيام العمل ومعالم الخبرة في الجدولين الفرعيين guide_working_days وguide_places، وذلك داخل معاملة واحدة (Transaction) فلا يُحفظ جزء من البيانات دون الآخر. وأخيرًا ينشئ الخادم إشعارًا موجهًا إلى الإدارة بوجود طلب تسجيل جديد. ولا يُصدر رمز جلسة عند التسجيل، إذ لا يستطيع المرشد الدخول قبل اعتماده، ويقبل الخادم عشرة طلبات تسجيل على الأكثر في الدقيقة.

[يُدرج هنا: مخطط تتابع (Sequence Diagram) يبدأ بإرسال المرشد للنموذج، ثم التحقق والحفظ في قاعدة البيانات، ثم إشعار الإدارة، ثم قرار الاعتماد، ثم إشعار المرشد]

الشكل (6-13): مخطط تتابع عملية تسجيل المرشد واعتماده

6.7.2 رفع وثيقة الترخيص ومراجعة الطلب

تقرأ الواجهة ملف الترخيص الذي يختاره المرشد، وتحوله إلى نص بترميز Base64، ثم يُرسل ضمن بيانات التسجيل ويُحفظ في العمود digital_certificate_file من جدول المرشدين، ويُحفظ تاريخ انتهائه في العمود license_expiry_date بشرط أن يكون تاريخًا قادمًا. وتظهر الطلبات الجديدة للإدارة في قسم «اعتماد وثائق المرشدين» من لوحة الإدارة مع تاريخ انتهاء الترخيص. وعند اتخاذ القرار ترسل لوحة الإدارة الطلب POST api/guides/{licenseNumber}/verify/ المتاح لحساب المدير فقط، فيحدّث الخادم حالة الحساب إلى «موثق» أو «مرفوض»، ويحفظ سبب الرفض في العمود rejection_reason، وينشئ إشعارًا للمرشد بالنتيجة. ولا يقبل الخادم سحب اعتماد مرشد ما زالت مسندة إليه رحلات قادمة، إلى أن تُسند هذه الرحلات إلى مرشد آخر. ولا يظهر في قائمة المرشدين العامة إلا المرشدون المعتمدون، دون وثيقة الترخيص والبريد الإلكتروني وسبب الرفض.

ولأن المرشد المرفوض لا يستطيع الدخول لقراءة إشعاراته، يعيد الخادم سبب الرفض ضمن رد محاولة الدخول. ويعيد المرشد تقديم طلبه عبر الطلب POST /api/auth/guide/resubmit، الذي يتحقق من البريد الإلكتروني وكلمة المرور ومن أن الحساب مرفوض، ثم يحفظ الوثيقة الجديدة وتاريخ انتهائها، ويعيد الحالة إلى «قيد المراجعة» ويمسح سبب الرفض، ويُبلغ الإدارة.

[يُدرج هنا: لقطة شاشة لقائمة طلبات المرشدين المعلقة مع أزرار الاعتماد والرفض]

الشكل (6-14): واجهة مراجعة طلبات المرشدين في لوحة الإدارة

6.7.3 تسجيل الدخول والجلسة والصلاحيات

ترسل الواجهة بيانات الدخول إلى المسار POST /api/auth/login في Laravel، الذي يبحث عن المرشد بالبريد الإلكتروني ويتحقق من كلمة المرور المجزأة، ثم يتحقق من أن حالة الحساب «موثق»؛ فإن لم تكن كذلك يرفض الدخول

برسالة توضح حالة الطلب. وعند نجاح التحقق يُصدر الخادم رمز جلسة عبر Laravel Sanctum ويحفظه في الجدول personal_access_tokens.

وتحفظ الواجهة بيانات الجلسة (الرمز، ونوع الحساب، وبيانات المستخدم) في ذاكرة المتصفح، وترفق الرمز بكل طلب لاحق. ويتحقق الخادم في كل طلب من وظائف المرشد من ثلاثة أمور: صلاحية الرمز، وأن الحساب حساب مرشد ما زال «موثقًا»، وأن رقم الترخيص الوارد في الطلب هو رقم المرشد صاحب الرمز؛ فيرفض الطلب برمز 401 إذا لم توجد جلسة صالحة، وبرمز 403 إذا لم تتحقق الصلاحية. ويُستمد رقم ترخيص المرشد من الرمز لا من بيانات الطلب، فلا يستطيع مرشد التصرف باسم مرشد آخر. وفي الواجهة، تعيد لوحة المرشد المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول إذا لم توجد جلسة نوعها «مرشد» أو «مدير» أو إذا رفض الخادم الرمز، وعند تسجيل الخروج تُحذف بيانات الجلسة من المتصفح.

6.7.4 إدارة الملف الشخصي

عند حفظ التعديلات، تتحقق الواجهة من صيغة رقم الهاتف ومن اكتمال الحقول الإلزامية، ثم ترسل البيانات إلى خادم Laravel عبر الطلب PUT /api/dashboard/guide/{licenseNumber}، فيتحقق الخادم من عدم تكرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومن شرط الخبرة، ثم يحدّث سجل المرشد في جدول tour_guides ويعيد مزامنة الجداول الفرعية لأيام العمل ومناطق العمل ومعالم الخبرة. ويُطبَّق قفل الحقول الرسمية الموضح في الجدول 6-4 في الواجهة، ويطبقه الخادم كذلك؛ إذ يتجاهل تعديل الاسم والجنس والبريد الإلكتروني إذا كان الحساب موثقًا، ولا يقبل هذا الطلب تغيير حالة الاعتماد.

ويحفظ الطلب نفسه حالة التوافر في العمود availability_status بإحدى القيمتين «متاح» أو «إجازة»؛ ويرفض الخادم تفعيل الإجازة ما دامت لدى المرشد رحلات يومية أو أسبوعية أو خاصة مسندة وقادمة. ويقبل تاريخ انتهاء الترخيص الجديد إذا كان تاريخًا قادمًا فقط. ويفحص الخادم تواريخ انتهاء التراخيص مرة كل ساعة على الأكثر عند تحميل الإشعارات، وينشئ تنبيهًا للمرشد والإدارة قبل الانتهاء بثلاثين يومًا.

6.7.5 عرض الرحلات المسندة والسياح المشاركين والرد على الإسناد

عند فتح لوحة التحكم ترسل الواجهة الطلب GET /api/dashboard/guide/{licenseNumber}، فيسترجع الخادم بيانات المرشد، والرحلات اليومية والأسبوعية التي يساوي فيها العمود guide_license_number رقم ترخيصه، والرحلات الخاصة التي أرسلت الإدارة برنامجها إليه، مع تفاصيل كل رحلة (الأيام، والمحطات، والمعالم، والإقامة، والمطاعم، والمركبة وسائقها، والعروض) وحجوزاتها وبيانات السياح أصحابها. وتبني الواجهة من هذه البيانات قائمة الرحلات المسندة ونافذة التفاصيل وكشف السياح، وتحسب عدد المقاعد المحجوزة لكل رحلة من الحجوزات غير الملغاة.

وعند قبول رحلة يومية أو أسبوعية أو الاعتذار عنها ترسل الواجهة الطلب POST api/trips/daily/{tripId}/guide-response/ أو POST /api/trips/weekly/{tripId}/guide-response، وفي الرحلة الخاصة الطلب POST /api/private-trips/{tripId}/guide-response. ويتحقق الخادم من أن الرحلة مسندة إلى المرشد صاحب الجلسة وأنها ما زالت بانتظار رده، ثم يحفظ الرد في العمود guide_approval_status للرحلة اليومية والأسبوعية أو العمود status_order للرحلة الخاصة، ويُبلغ الإدارة. وعند القبول تُنشر الرحلة اليومية أو الأسبوعية للسياح ويُبلَّغ سائق المركبة وشركتها، ويُرسل برنامج الرحلة الخاصة وتسعيرتها إلى السائح، ولا يقبل الخادم الموافقة على رحلة خاصة حلّ موعد بدايتها.

وعندما تسند الإدارة رحلة إلى مرشد، يتحقق الخادم من ملاءمته قبل الحفظ: فيرفض الإسناد إذا كان المرشد في إجازة، أو كان ترخيصه ينتهي قبل انتهاء الرحلة، أو كان أحد أيام الرحلة خارج أيام عمله المسجلة في الجدول

guide_working_days، أو كان مسندًا إلى رحلة أخرى في نفس الوقت. أما إذا كانت معالم الرحلة خارج معالم خبرته المسجلة في الجدول guide_places، فيحفظ الخادم الإسناد ويعيد تنبيهًا يظهر للمدير.

6.7.6 الإشعارات

ينشئ خادم Laravel سجلًا في جدول notifications عند كل حدث يخص المرشد، مثل إسناد رحلة أو طلب موافقته عليها أو إلغائها أو اعتماد الحساب أو رفضه، ويحدد فيه نوع المستلم (recipient_role) ورقم ترخيص المرشد (recipient_id)، مع مفتاح (dedupe_key) يمنع إنشاء الإشعار نفسه مرتين. وتطلب الواجهة الإشعارات من المسار GET /api/notifications كل عشر ثوانٍ، ويحدد الخادم المستلم من رمز الجلسة، فيعيد الإشعارات الموجهة إلى المرشد نفسه أو إلى جميع المرشدين أو جميع المستخدمين، مع عدد الإشعارات غير المقروءة. وعند قراءة الإشعار يُحدَّث العمود is_read.

6.8 قاعدة البيانات المرتبطة بمنصة المرشد السياحي

تعتمد وظائف المرشد على مجموعة من الجداول في قاعدة البيانات DelniDB، يوضحها الجدول التالي. والأسماء الواردة فيه مطابقة لملف المخطط المرجعي للمشروع (delni_live_schema.sql).

الجدول (6-5): الجداول المرتبطة بوظائف المرشد السياحي

اسم الجدول	الوصف	العلاقة مع المرشد السياحي
tour_guides	بيانات المرشدين: الترخيص والخبرة واللغات والتكلفة اليومية ووثيقة الترخيص وحالة الاعتماد	يمثل حساب المرشد؛ المفتاح الأساسي license_number
guide_working_days	أيام عمل المرشد الأسبوعية	مرتبط بالمرشد عبر license_number (مفتاح مركب مع day_of_week)
guide_operating_regions	مناطق عمل المرشد	مرتبط بالمرشد عبر license_number (مفتاح مركب مع region)
guide_places	المعالم السياحية التي يمتلك المرشد خبرة فيها	جدول ربط بين tour_guides وplaces_tourist
places_tourist	بيانات الأماكن والمعالم السياحية	يُختار منها معالم خبرة المرشد
daily_trips	الرحلات اليومية، وتتضمن حالة رد المرشد guide_approval_status (بانتظار رد المرشد، وافق المرشد، اعتذر المرشد)	ترتبط بالمرشد عبر guide_license_number
weekly_trips	الرحلات الأسبوعية، وتتضمن حالة رد المرشد guide_approval_status (بانتظار رد المرشد، وافق المرشد، اعتذر المرشد)	ترتبط بالمرشد عبر guide_license_number
private_trips	طلبات الرحلات الخاصة، وتتضمن حالة الطلب status_order (منها: بانتظار رد المرشد، اعتذر المرشد، بانتظار تأكيد السائح، مؤكدة)	يُسند المرشد إليها عبر guide_license_number (يقبل القيمة الفارغة قبل الإسناد)
bookings_daily	حجوزات السياح في الرحلات اليومية، وتشمل تاريخ الرحلة trip_date وحالة الحجز والدفع والحضور	منها يُبنى كشف سياح الرحلة اليومية لتاريخ اليوم
bookings_weekly	حجوزات السياح في الرحلات الأسبوعية، وتشمل حالة الحجز والدفع والحضور	منها يُبنى كشف سياح الرحلة الأسبوعية
daily_trip_stations / weekly_trip_stations / private_trip_stations	محطات برنامج الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة	تظهر في نافذة تفاصيل الرحلة المسندة

اسم الجدول	الوصف	العلاقة مع المرشد السياحي
vehicles / drivers	بيانات المركبات والسائقين	تظهر المركبة ورقم لوحتها وعدد مقاعدها واسم سائقها ورقم هاتفه في تفاصيل الرحلة؛ وترتبط الرحلة بالمركبة عبر العمود vehicle_plate
tourists	بيانات السياح	يظهر اسم السائح ورقم هاتفه للمرشد في كشف السياح وتفاصيل الرحلة
notifications	الإشعارات الداخلية للمستخدمين	تُوجه إلى المرشد عبر recipient_role وrecipient_id
personal_access_tokens	رموز جلسات الدخول الصادرة عبر Laravel Sanctum	يُحفظ فيها رمز جلسة المرشد، ويُتحقق منه في كل طلب
reviews_daily_trips / reviews_weekly_trips	تقييمات السياح للرحلات اليومية والأسبوعية	يُحسب منها متوسط تقييم المرشد المعروض في صفحة المرشدين العامة

ويوضح الجدول التالي أعمدة جدول المرشدين tour_guides والقيود المفروضة عليه.

الجدول (6-6): أعمدة جدول المرشدين tour_guides

العمود	النوع	الوصف والقيود
license_number	VARCHAR(50)	رقم ترخيص مزاولة الإرشاد؛ مفتاح أساسي
full_name	NVARCHAR(150)	الاسم الكامل؛ إلزامي
phone_number	VARCHAR(20)	رقم الهاتف؛ إلزامي وفريد
email	VARCHAR(100)	البريد الإلكتروني؛ إلزامي وفريد
password	VARCHAR(255)	كلمة المرور بعد التجزئة (bcrypt)
years_of_experience	INT	سنوات الخبرة؛ قيد chk_experience (سنتان على الأقل)
price_per_day	DECIMAL(10,2)	التكلفة اليومية للإرشاد
bio	NVARCHAR(MAX)	النبذة التعريفية
speaks_english / speaks_french / speaks_italian	BIT	اللغات الأجنبية التي يتقنها المرشد
gender	NVARCHAR(10)	الجنس
avatar	NVARCHAR(MAX)	مسار ملف الصورة الشخصية
digital_certificate_file	NVARCHAR(MAX)	وثيقة الترخيص بترميز Base64
license_expiry_date	DATE	تاريخ انتهاء ترخيص الإرشاد؛ يجب أن يكون تاريخًا قادمًا عند إدخاله
rejection_reason	NVARCHAR(1000)	سبب رفض طلب الاعتماد؛ يُمسح عند الاعتماد أو إعادة التقديم
availability_status	NVARCHAR(30)	حالة التوافر: متاح أو إجازة؛ القيمة الافتراضية «متاح»
verification_status	NVARCHAR(50)	حالة الاعتماد: قيد المراجعة، موثق، مرفوض؛ القيمة الافتراضية «قيد المراجعة»

[يُدرج هنا: مخطط ERD للجداول الواردة في الجدول 6-5 مع المفاتيح الأساسية والأجنبية ونوع كل علاقة]

الشكل (6-15): مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) الجزئي لوظائف المرشد السياحي

[يُدرج هنا: مخطط حالات (State Diagram): «قيد المراجعة» ← «موثق» أو «مرفوض» بقرار الإدارة]

الشكل (6-16): مخطط حالات حساب المرشد السياحي

6.9 اختبار وظائف منصة المرشد السياحي

أُعدت سيناريوهات اختبار وظائف المرشد السياحي باستخدام أسلوب الصندوق الأسود (Black-Box Testing)، بإدخال بيانات محددة والتحقق من النتائج الظاهرة للمستخدم دون الاعتماد على تفاصيل الشيفرة الداخلية. وتمثل النتيجة المتوقعة في كل اختبار السلوك المطلوب وفق المتطلبات. وتُسجل النتيجة الفعلية والحالة (ناجح / فاشل) بعد تنفيذ كل اختبار على النسخة العاملة من النظام، مع تشغيل خادم Laravel وخادم الواجهة.

ونُفذت جميع الاختبارات بتاريخ 30-10-2026 على النسخة العاملة من المنصة تنفيذًا آليًا: اختبارات الواجهة بأداة Playwright عبر متصفح Microsoft Edge، واختبارات الخادم بطلبات مباشرة إلى واجهة برمجة التطبيقات، باستخدام بيانات اختبار أُنشئت لهذا الغرض (مرشدون بالحالات الثلاث، وسائح، ورحلات يومية وأسبوعية وخاصة، وحجوزات) ثم حُذفت بعد التنفيذ. ونجح 76 اختبارًا من أصل 77، والاختبار الفاشل الوحيد هو TC-6.3 المتعلق بقيد معروف موضح في القسم 6.11.

الجدول (6-7): اختبارات إنشاء حساب مرشد سياحي

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-1.1	إنشاء حساب ببيانات صحيحة	جميع الحقول وفق الجدول 6-3	حفظ الطلب، وعرض رسالة بأنه قيد المراجعة، وظهوره للإدارة بحالة «قيد المراجعة» مع إشعار بالطلب الجديد	عُرضت رسالة «تم إرسال طلب انضمام المرشد السياحي بنجاح» وظهر الطلب للإدارة بحالة «قيد المراجعة» مع إشعار للإدارة	ناجح
TC-1.2	بريد إلكتروني مسجل مسبقًا	بريد مرشد موجود	رفض الطلب ورسالة بأن البريد مسجل مسبقًا	رُفض الطلب برسالة «البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً لمرشد آخر»	ناجح
TC-1.3	رقم هاتف مسجل مسبقًا	هاتف مرشد موجود	رفض الطلب ورسالة بأن الهاتف مسجل مسبقًا	رُفض الطلب برسالة «رقم الهاتف مسجل مسبقاً لمرشد آخر»	ناجح
TC-1.4	رقم ترخيص مسجل مسبقًا	رقم ترخيص مرشد موجود مع بريد وهاتف جديدين	رفض الطلب ورسالة بأن رقم الترخيص مسجل مسبقًا، دون تغيير بيانات المرشد الموجود	رُفض الطلب برسالة «رقم ترخيص المرشد مسجل مسبقاً» وبقيت بيانات المرشد الأصلي دون تغيير	ناجح
TC-1.5	ترك حقل إلزامي فارغًا	الاسم فارغ	منع الانتقال إلى الخطوة الثانية ورسالة توضح الحقل المطلوب	ظهرت رسالة «يرجى إدخال الاسم بالكامل للمرشد» ولم ينتقل النموذج للخطوة الثانية	ناجح
TC-1.6	بريد بصيغة غير صحيحة	guide@mail	رسالة «يرجى إدخال بريد إلكتروني صحيح»	ظهرت رسالة «يرجى إدخال بريد إلكتروني صحيح ومعتمد للمرشد»	ناجح
TC-1.7	كلمة مرور قصيرة	6 أحرف	رسالة بأن كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات	ظهرت رسالة «كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 8 خانات»	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-1.8	رقم هاتف غير صالح	0812345	رسالة بأن الرقم يبدأ بـ 09 ويتكون من 10 أرقام	ظهرت رسالة «رقم هاتف المرشد يجب أن يبدأ بـ 09 ويتكون من 10 أرقام»	ناجح
TC-1.9	خبرة أقل من الحد المطلوب	سنة واحدة	رسالة بأن الخبرة سنتان على الأقل	منع المتصفح الانتقال لأن الحد الأدنى لحقل الخبرة سنتان	ناجح
TC-1.10	تكلفة يومية أقل من الحد	30 د.ل	رسالة بأن التكلفة 50 د.ل على الأقل	ظهرت رسالة «التكلفة اليومية للمرشد يجب أن تكون 50 د.ل على الأقل»	ناجح
TC-1.11	عدم رفع صورة شخصية	دون صورة	رسالة تطلب اختيار صورة شخصية	ظهرت رسالة «يرجى اختيار صورة شخصية رسمية للمرشد»	ناجح
TC-1.12	عدم رفع ملف الترخيص	دون ملف	رسالة تطلب إرفاق الترخيص	ظهرت رسالة «يرجى إرفاق صورة أو مستند الترخيص الرسمي»	ناجح
TC-1.13	عدم اختيار معلم أو يوم عمل	إلغاء جميع المعالم أو الأيام	رسالة تطلب اختيار معلم أو يوم واحد على الأقل	ظهرت رسالة تطلب اختيار معلم سياحي واحد على الأقل	ناجح
TC-1.14	تحديد اللغات	الإنجليزية والإيطالية	ظهور اللغتين في بيانات المرشد بعد اعتماده	ظهرت اللغتان الإنجليزية والإيطالية في بيانات المرشد بعد اعتماده	ناجح
TC-1.15	ترخيص منتهٍ	تاريخ انتهاء ترخيص سابق لتاريخ اليوم	رفض الطلب ورسالة بأن تاريخ الانتهاء يجب أن يكون قادمًا	منع المتصفح الإرسال لأن أقل تاريخ مسموح هو الغد، ولم يُحفظ الطلب	ناجح

الجدول (6-8): اختبارات مراجعة الطلب وحالة الحساب

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-2.1	اعتماد طلب مرشد	المدير يختار «اعتماد»	تغير الحالة إلى «موثق» ووصول إشعار اعتماد للمرشد	تغيرت الحالة إلى «موثق» وأُنشئ إشعار اعتماد للمرشد	ناجح
TC-2.2	رفض طلب مرشد	المدير يختار «رفض»	تغير الحالة إلى «مرفوض» ووصول إشعار رفض للمرشد	تغيرت الحالة إلى «مرفوض» وحُفظ سبب الرفض وأُنشئ إشعار رفض	ناجح
TC-2.3	دخول حساب قيد المراجعة	بيانات صحيحة لحساب قيد المراجعة	منع الوصول إلى الوظائف التشغيلية وعرض أن الطلب قيد المراجعة	رُفض الدخول برسالة «الحساب قيد المراجعة» وبقي المستخدم في صفحة الدخول	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-2.4	دخول حساب مرفوض	بيانات صحيحة لحساب مرفوض	منع الوصول إلى الوظائف التشغيلية وعرض أن الطلب مرفوض	رُفض الدخول وظهر سبب الرفض «صورة الترخيص غير واضحة» مع نموذج إعادة التقديم	ناجح
TC-2.5	إعادة تقديم طلب مرفوض	دخول حساب مرفوض ثم إرفاق وثيقة جديدة وتاريخ انتهائها	ظهور سبب الرفض، ثم عودة الحالة إلى «قيد المراجعة» ووصول إشعار للإدارة	أُرسل الطلب من جديد، وعادت الحالة إلى «قيد المراجعة» ووصل إشعار للإدارة	ناجح

الجدول (6-9): اختبارات تسجيل الدخول والخروج

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-3.1	دخول صحيح بالبريد	بريد وكلمة مرور حساب موثق	الانتقال إلى لوحة تحكم المرشد	تم الدخول والانتقال إلى dashboard/guide/	ناجح
TC-3.2	دخول بغير البريد الإلكتروني	رقم الترخيص بدل البريد	منع الدخول ورسالة تطلب بريدًا إلكترونيًا صحيحًا	منع المتصفح الإرسال لأن الحقل يتطلب صيغة بريد إلكتروني، وبقي المستخدم في صفحة الدخول	ناجح
TC-3.3	كلمة مرور خاطئة	بريد صحيح وكلمة مرور خاطئة	رفض الدخول ورسالة بأن البيانات غير صحيحة	رُفض الدخول برسالة «بيانات تسجيل الدخول غير صحيحة»	ناجح
TC-3.4	بريد غير مسجل	unknown@mail.com	رفض الدخول ورسالة بأن بيانات الدخول غير صحيحة (الرسالة نفسها عند كلمة المرور الخاطئة)	رُفض الدخول بالرسالة نفسها «بيانات تسجيل الدخول غير صحيحة»	ناجح
TC-3.5	حقول فارغة	دون إدخال	رسالة تطلب البريد الإلكتروني وكلمة المرور	منع المتصفح الإرسال وطلب تعبئة الحقول الإلزامية	ناجح
TC-3.6	تسجيل الخروج	زر تسجيل الخروج	إنهاء الجلسة والعودة إلى الواجهة العامة، وعدم فتح اللوحة بزر الرجوع في المتصفح	أُنهيت الجلسة (حُذف الرمز من المتصفح) ولم تُفتح اللوحة بعد الرجوع وأُعيد التوجيه لصفحة الدخول	ناجح
TC-3.7	تكرار محاولات دخول خاطئة	إحدى عشرة محاولة خلال دقيقة واحدة	رفض المحاولات الزائدة مؤقتًا	رُفضت المحاولات بعد العاشرة برمز 429 (Too Many Requests)	ناجح

الجدول (6-10): اختبارات الملف الشخصي

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-4.1	عرض الملف الشخصي	فتح قسم الملف الشخصي	عرض بيانات المرشد الحالي	عُرضت بيانات المرشد الحالي (الاسم ورقم الترخيص TEST-QA-G1)	ناجح
TC-4.2	تعديل بيانات مسموح بها	تغيير التكلفة اليومية والنبذة ثم الحفظ	رسالة نجاح، وظهور القيم الجديدة بعد إعادة فتح الصفحة	ظهرت رسالة النجاح، وبعد إعادة الفتح ظهرت التكلفة 175 والنبذة الجديدة	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-4.3	رقم هاتف غير صالح	0712345678	رفض الحفظ ورسالة بصيغة الرقم الصحيحة	رُفض الحفظ برسالة «الرجاء إدخال رقم هاتف ليبي صحيح» ولم يُرسل الطلب	ناجح
TC-4.4	الحقول المقفلة بعد الاعتماد	حساب موثق	عدم إمكانية تعديل الاسم والجنس ورقم الترخيص والبريد	حقول الاسم ورقم الترخيص والبريد مقفلة (disabled)، والجنس معروض دون أزرار تعديل	ناجح
TC-4.5	استبدال وثيقة الترخيص	رفع ملف جديد ثم الحفظ	ظهور الوثيقة الجديدة عند المعاينة بعد إعادة فتح الصفحة	حُفظت الوثيقة الجديدة في قاعدة البيانات وتظهر عند المعاينة بعد إعادة الفتح	ناجح
TC-4.6	تفعيل الإجازة	زر حالة التوافر لمرشد بلا رحلات مسندة	تغير الحالة إلى «إجازة» وظهورها في صفحة المرشدين العامة	تغيرت الحالة إلى «إجازة» وظهرت في بيانات صفحة المرشدين العامة	ناجح
TC-4.7	الإجازة مع وجود رحلات	زر حالة التوافر لمرشد مسندة إليه رحلة	رفض الطلب ورسالة بوجود رحلات مسندة	رُفض تفعيل الإجازة برسالة بوجود رحلات مسندة قادمة أو مستمرة	ناجح

الجدول (6-11): اختبارات الرحلات المسندة وكشف السياح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-5.1	عرض الرحلات المسندة	مرشد موثق مسندة إليه رحلات	عرض رحلاته اليومية والأسبوعية والخاصة فقط	ظهرت الرحلات الثلاث المسندة للمرشد (يومية وأسبوعية وخاصة) فقط	ناجح
TC-5.2	عدم وجود رحلات مسندة	مرشد موثق بلا رحلات	رسالة بعدم وجود رحلات مسندة	ظهرت رسالة بعدم وجود رحلات مسندة	ناجح
TC-5.3	قبول رحلة أسبوعية	زر «قبول الرحلة»	تغير الحالة إلى «مقبولة» وبقاؤها بعد إعادة التحميل، وظهور الرحلة للسياح في صفحة الرحلات	تغيرت الحالة إلى «مقبولة» وبقيت بعد إعادة التحميل، وظهرت الرحلة للسياح	ناجح
TC-5.4	الاعتذار عن رحلة خاصة	زر «اعتذار» مع كتابة السبب	تغير الحالة إلى «مرفوضة» وبقاؤها بعد إعادة التحميل، ووصول إشعار الاعتذار وسببه إلى الإدارة	تغيرت حالة الرحلة الخاصة إلى «اعتذر المرشد» ووصل للإدارة إشعار يتضمن سبب الاعتذار	ناجح
TC-5.5	عرض كشف السياح	رحلة جارية عليها حجوزات	عرض السياح وعدد المقاعد وحالة الدفع والحضور لكل حجز، دون أدوات تعديل	ظهر حجز اليوم (BK-D-BKD-TEST-QA-1) باسم السائح وهاتفه 0990001101 وعدد المقاعد 2 وحالة الدفع، دون أدوات تعديل	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-5.6	ظهور الحضور المسجل	تأكيد حضور سائح من مكتب التذاكر في لوحة الإدارة	ظهور الحجز بحالة «حاضر» وتحديث العداد بعد إعادة تحميل لوحة المرشد	ظهر الحجز بحالة «✓ حاضر» وتحدث العداد إلى 2 / 2 بعد إعادة التحميل	ناجح
TC-5.7	رحلة بلا حجوزات	رحلة جارية دون حجوزات	رسالة بعدم وجود سياح مسجلين	ظهرت رسالة «لا توجد حجوزات أو سياح مسجلون على هذه الرحلة حتى الآن»	ناجح
TC-5.8	عرض تفاصيل رحلة مسندة	زر التفاصيل لرحلة مسندة	عرض البرنامج والمحطات والمركبة والسائق والسياح دون إمكانية التعديل	فُتحت نافذة «للاطلاع فقط» تعرض البرنامج والمعالم والسعة والسياح دون حقول تعديل	ناجح
TC-5.9	حجز رحلة يومية لتاريخ قادم	حجز سائح لموعد الأسبوع القادم	عدم ظهور الحجز في كشف سياح اليوم	لم يظهر حجز الأسبوع القادم (4 مقاعد) في كشف اليوم	ناجح
TC-5.10	قبول رحلة يومية	زر «قبول الرحلة» لرحلة يومية جديدة	تغير الحالة إلى «مقبولة» وظهور الرحلة للسياح وإتاحة حجز مواعيدها	تغيرت الحالة إلى «مقبولة» وظهرت الرحلة للسياح وأصبحت لها مواعيد قابلة للحجز	ناجح
TC-5.11	تقويم رحلاتي	فتح قسم «تقويم رحلاتي» واختيار تاريخ	عرض رحلات ذلك التاريخ وكشف سياحه المحجوزين له فقط	عرض شريط التواريخ أيام الرحلتين اليومية والأسبوعية، وعرض كشف تاريخ اليوم الرحلة اليومية وحجز اليوم فقط (دون حجز الأسبوع القادم)	ناجح

الجدول (6-12): اختبارات الإشعارات والتواصل مع الإدارة

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-6.1	إشعار إسناد رحلة	المدير يسند رحلة يومية إلى المرشد	ظهور إشعار الإسناد للمرشد خلال عشر ثوانٍ تقريبًا	وصل إشعار «رحلة يومية بانتظار موافقتك» للمرشد مباشرة بعد الإسناد (تجلبه الواجهة كل 10 ثوانٍ)	ناجح
TC-6.2	قراءة الإشعار	فتح الإشعار	تعليمه مقروءًا ونقص عدد غير المقروء	انخفض عدد الإشعارات غير المقروءة من 4 إلى 3	ناجح
TC-6.3	إرسال رسالة إلى الإدارة	رسالة من نافذة الدعم	ظهور الرسالة للمدير في لوحة الإدارة من جهاز آخر	تُحفظ رسالة الدعم في متصفح المرشد فقط ولا تصل إلى لوحة الإدارة من جهاز آخر (قيد معروف (القسم 6.11))	فاشل

الجدول (6-13): اختبارات الصلاحيات وحماية البيانات

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-7.1	فتح لوحة المرشد دون جلسة	فتح /dashboard/guide مباشرة	إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	أُعيد التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	ناجح
TC-7.2	فتح لوحة المرشد بحساب سائح	جلسة سائح	إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	أُعيد التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول	ناجح
TC-7.3	طلب بيانات لوحة المرشد دون جلسة	GET /api/dashboard/guide/{رقم مرشد} دون رمز جلسة	رفض الطلب برمز 401	رُفض الطلب برمز 401	ناجح
TC-7.4	طلب بيانات مرشد آخر أو تعديلها	طلب برقم ترخيص مرشد آخر مع رمز جلسة مرشد	رفض الطلب برمز 403	رُفض العرض برمز 403 والتعديل برمز 403	ناجح
TC-7.5	محاولة تغيير حالة الاعتماد ذاتيًا	طلب تحديث الملف يتضمن verification_status = موثق	تجاهل الحقل أو رفض الطلب، وبقاء الحالة دون تغيير	تجاهل الخادم الحقل وبقيت الحالة «موثق»	ناجح
TC-7.6	الرد على رحلة غير مسندة	طلب قبول رحلة أسبوعية مسندة لمرشد آخر	رفض الطلب ورسالة بأن الرحلة ليست مسندة إليه	رُفض الطلب برمز 403 ورسالة «هذه الرحلة ليست مسندة إليك»	ناجح
TC-7.7	رمز جلسة لمرشد سُحب اعتماده	أي طلب من وظائف المرشد بعد تغيير حالته إلى «مرفوض»	رفض الطلب برمز 403	رُفض الطلب برمز 403 رغم أن الرمز صدر قبل تغيير الحالة	ناجح
TC-7.8	إسناد خارج أيام العمل	المدير يسند رحلة يومية في يوم لا يعمل فيه المرشد	رفض الإسناد ورسالة بأن المرشد لا يعمل في ذلك اليوم	رُفض الإسناد: «المرشد (مرشد اختبار G2) لا يعمل يوم الجمعة، وهو من أيام الرحلة. يرجى اختيار مرشد آخر أو تعديل أيام الرحلة.»	ناجح
TC-7.9	إسناد لمرشد في إجازة	المدير يسند رحلة إلى مرشد حالته «إجازة»	رفض الإسناد ورسالة بأن المرشد في إجازة	رُفض الإسناد: «المرشد (مرشد اختبار G3) في إجازة حالياً ولا يستقبل رحلات جديدة. يرجى اختيار مرشد آخر.»	ناجح

وإلى جانب اختبارات الوظائف السابقة، أُضيفت اختبارات من أنواع أخرى يوضحها الجدول (6-14): اختبارات التعارض في إسناد المرشد (فلا يُسند المرشد لرحلتين في الوقت نفسه سواء كانتا يوميتين أو أسبوعيتين أو خاصتين)، واختبارات القيم الحدية، واختبارات الأمان، واختبارات الأداء، واختبارات التوافق مع شاشات الهاتف.

الجدول (6-14): اختبارات التعارض والقيم الحدية والأمان والأداء والتوافق

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
CF-1	التعارض في الإسناد	رحلة يومية يوم السبت لمرشد متاح بلا رحلات	قبول الإسناد	قُبل الإسناد (201)	ناجح
CF-2	التعارض في الإسناد	رحلة يومية ثانية يوم السبت للمرشد نفسه	رفض الإسناد لتعارض الموعد	رُفض الإسناد (422): «المرشد المختار مسند لرحلة يومية أخرى	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
				TEST-QA) (TEST-QA-C1 تنطلق يوم السبت.»	
CF-3	التعارض في الإسناد	رحلة يومية يوم الأحد للمرشد نفسه	قبول الإسناد لعدم التعارض	قُبل الإسناد (201)	ناجح
CF-4	التعارض في الإسناد	رحلة أسبوعية من الجمعة إلى السبت للمرشد نفسه	رفض الإسناد لتعارضها مع رحلة السبت اليومية	رُفض الإسناد (422): «المرشد المختار مسند لرحلة يومية أخرى TEST-QA) (TEST-QA-C1 تنطلق يوم السبت.»	ناجح
CF-5	التعارض في الإسناد	رحلة أسبوعية من الاثنين إلى الثلاثاء للمرشد نفسه	قبول الإسناد لعدم التعارض	قُبل الإسناد (201)	ناجح
CF-6	التعارض في الإسناد	رحلة أسبوعية ثانية يوم الثلاثاء نفسه	رفض الإسناد لتداخل الفترتين	رُفض الإسناد (422): «المرشد المختار مسند لرحلة أسبوعية أخرى TEST-QA) (TEST-QA-C5 من 2026-11-02 إلى 2026-11-03 في نفس الفترة.»	ناجح
CF-7	التعارض في الإسناد	رحلة يومية يوم الثلاثاء والمرشد مسند لرحلة أسبوعية تشمله	رفض الإسناد لتعارض الموعد	رُفض الإسناد (422): «المرشد المختار مسند لرحلة أسبوعية أخرى TEST-QA) (TEST-QA-C5 من 2026-11-02 إلى 2026-11-03 في نفس الفترة.»	ناجح
CF-8	التعارض في الإسناد	سحب اعتماد مرشد مسندة إليه رحلات قادمة	رفض الطلب حتى تُسند الرحلات لمرشد آخر	رُفض سحب الاعتماد برمز 409 برسالة بأن المرشد مسند لرحلات قادمة يجب إسنادها لمرشد آخر أولاً	ناجح
BND-1	القيم الحدية	سنوات خبرة 75 في الملف الشخصي (الحد الأعلى 40)	منع الحفظ برسالة توضح الحد المسموح	رُفض الحفظ برسالة «سنوات الخبرة يجب أن تكون بين سنتين و40 سنة» وبقيت القيمة المحفوظة 3	ناجح
BND-2	القيم الحدية	إرسال سنوات خبرة 75 إلى الخادم مباشرة	رفض الطلب برمز 422	رفض الخادم القيمة برمز 422: «سنوات الخبرة لا يمكن أن تتجاوز 40 سنة»	ناجح
SEC-1	الأمان	حقن SQL في حقلي البريد الإلكتروني وكلمة المرور	رفض الدخول دون خطأ في الخادم	رُفضت المحاولة برمز 422 دون خطأ في الخادم	ناجح
SEC-2	الأمان	رفع صورة SVG تحتوي شيفرة JavaScript صورةً شخصية	رفض الملف	رُفض الملف برمز 422: «صيغة الصورة غير مدعومة؛ يرجى رفع صورة JPG أو	ناجح

رقم	السيناريو	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
				PNG أو «WEBP	
SEC-3	الأمان	طلب بيانات لوحة المرشد برمز جلسة مزوّر	رفض الطلب برمز 401	رُفض الطلب برمز 401	ناجح
SEC-4	الأمان	إرسال إشعار إلى مرشد دون تسجيل دخول	تحويل الإشعار إلى الإدارة وعدم وصوله إلى المرشد	حُوّل الإشعار إلى الإدارة (recipient_role = admin)	ناجح
SEC-5	الأمان	طلب قائمة المرشدين العامة دون تسجيل دخول	عدم ظهور وثائق الترخيص والبريد الإلكتروني	لا تتضمن قائمة المرشدين العامة وثائق الترخيص ولا البريد الإلكتروني	ناجح
PERF-1	الأداء	طلب قائمة المرشدين العامة ثلاث مرات	متوسط زمن أقل من ثانيتين وحجم أقل من 5 ميغابايت	متوسط زمن الاستجابة 0.63 ثانية، وحجم الرد أقل من 0.1 ميغابايت (كان 15.1 ميغابايت قبل نقل الصور من قاعدة البيانات إلى ملفات)	ناجح
PERF-2	الأداء	طلب قائمة الرحلات الأسبوعية ثلاث مرات	متوسط زمن أقل من ثانيتين وحجم أقل من 5 ميغابايت	متوسط زمن الاستجابة 0.30 ثانية، وحجم الرد أقل من 0.1 ميغابايت	ناجح
PERF-3	الأداء	طلب بيانات لوحة المرشد ثلاث مرات	متوسط زمن أقل من ثانيتين وحجم أقل من 5 ميغابايت	متوسط زمن الاستجابة 0.34 ثانية، وحجم الرد أقل من 0.1 ميغابايت	ناجح
UI-1	التوافق مع الهاتف	فتح صفحة إنشاء الحساب على شاشة بعرض 390 بكسل	عدم وجود تمرير أفقي	لا يوجد تمرير أفقي (الفرق 0 بكسل)	ناجح
UI-2	التوافق مع الهاتف	فتح صفحة تسجيل الدخول على شاشة بعرض 390 بكسل	عدم وجود تمرير أفقي	لا يوجد تمرير أفقي (الفرق 0 بكسل)	ناجح

6.10 نتائج الدورة الثانية

ركزت الدورة الثانية من مشروع «دلني» على منصة المرشد السياحي، وتتمثل أبرز مخرجاتها فيما يلي:

1. تنفيذ نموذج إنشاء حساب المرشد السياحي من خطوتين، يشمل البيانات الشخصية والمهنية واللغات ومعالم الخبرة وأيام العمل.
2. إتاحة رفع وثيقة ترخيص مزاولة الإرشاد ومعاينتها واستبدالها.
3. تطبيق قواعد التحقق من المدخلات في الواجهة، وفرض قيود عدم تكرار رقم الترخيص والبريد والهاتف وشرط الخبرة في الخادم وقاعدة البيانات.
4. تسجيل تاريخ انتهاء الترخيص والتنبيه قبل انتهائه، وحفظ سبب الرفض وإتاحة إعادة تقديم الطلب.
5. تنفيذ دورة مراجعة الطلب من الإدارة واعتماده أو رفضه، وربط الوصول إلى لوحة المرشد بحالة الاعتماد.
6. توفير لوحة تحكم للمرشد تتضمن ملخصًا لحسابه ورحلاته.
7. تمكين المرشد من إدارة ملفه الشخصي مع قفل البيانات الرسمية بعد الاعتماد.
8. التحقق من الصلاحيات في الخادم لكل طلب، اعتمادًا على رمز الجلسة ودور المستخدم وحالة اعتماده.
9. التحقق من ملاءمة المرشد عند إسناد الرحلات (حالة التوافر، وصلاحية الترخيص، وأيام العمل، ومعالم الخبرة).

10. عرض الرحلات اليومية والأسبوعية والخاصة المسندة إلى المرشد بتفاصيلها الكاملة، وتمكينه من قبول الرحلة الأسبوعية أو الخاصة أو الاعتذار عنها مع حفظ الرد في الخادم.
11. توفير كشف لسياح الرحلة الجارية وحالة دفعهم وحضورهم للاطلاع فقط.
12. توفير تقويم لرحلات المرشد خلال الثلاثين يومًا القادمة مع كشف سياح كل تاريخ.
13. توفير إشعارات داخلية لإسناد الرحلات وإلغائها ولقرارات الاعتماد.
14. توفير نافذة للتواصل مع الإدارة.
15. تحديد جداول قاعدة البيانات والعلاقات اللازمة لوظائف المرشد، بما فيها الجداول الفرعية لأيام العمل ومناطق العمل ومعالم الخبرة.
16. إعداد سيناريوهات اختبار للوظائف تشمل حالات الاستخدام الصحيحة وحالات الإدخال غير الصحيح والتحقق من الصلاحيات.
17. تنفيذ 77 اختبارًا آليًا على النسخة العاملة (وظيفية، وتعارض، وقيم حدية، وأمان، وأداء، وتوافق) ونجاح 76 منها، وإصلاح الأخطاء التي كشفتها: عدم وجود حد أعلى لسنوات الخبرة، وقبول صور بصيغة SVG، والحجم الكبير لقائمة المرشدين بسبب تخزين الصور داخل قاعدة البيانات، والتمرير الأفقي في صفحة إنشاء الحساب على الهاتف.

6.11 القيود والوظائف المؤجلة

6.11.1 الوظائف المؤجلة

أُجلت الوظائف التالية إلى مراحل لاحقة من تطوير المنصة:

- **تطبيق الهاتف المحمول للمرشد**، لمتابعة الرحلات ميدانيًا من الهاتف الذكي.
- **متابعة تنفيذ الرحلة**، بتحديث حالتها (لم تبدأ، جارية، مكتملة) وإضافة ملاحظات تطلع عليها الإدارة.
- **صفحة تقييمات المرشد** داخل لوحته، اعتمادًا على جداول التقييمات المتوفرة.
- **الإشعارات الفورية عبر خدمة دفع خارجية** بدل الاستعلام الدوري.
- **إشعارات الاعتماد والرفض بالبريد الإلكتروني**، إذ يعرض النظام حاليًا سبب الرفض عند محاولة الدخول فقط.

6.11.2 قيود التنفيذ الحالي

كشفت مراجعة التنفيذ عن القيود التالية، وقد حُددت للمعالجة في المرحلة القادمة:

- تُحفظ رسائل التواصل مع الإدارة في متصفح المستخدم، ولا تصل إلى الإدارة من جهاز آخر.
- يُحفظ ملف ترخيص واحد فقط (الأول عند إرفاق أكثر من ملف) داخل قاعدة البيانات بترميز Base64، والأنسب تخزين الملفات خارج قاعدة البيانات وحفظ مساراتها.
- تشترط الواجهة ثمانية أحرف لكلمة المرور، في حين يقبل الخادم ستة أحرف.
- يحذف تسجيل الخروج رمز الجلسة من المتصفح فقط، ولا يُلغى الرمز في الخادم.
- يعرض قسم «كشف سياح الرحلة» رحلة جارية واحدة، ويُستعاض عنه بقسم «تقويم رحلاتي» لعرض جميع الرحلات بحسب التاريخ.

6.12 معايير الخروج من مرحلة الاختبار (Testing Exit Criteria)

تُعد مرحلة الاختبار مكتملة عند استيفاء المعايير التالية:

- تنفيذ جميع سيناريوهات الاختبار الواردة في القسم 6.9 وتوثيق نتائجها الفعلية.
- التحقق من صحة البيانات الشخصية والمهنية المدخلة ومن تطبيق قواعد التحقق.
- التحقق من منع التسجيل المكرر بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الترخيص.
- التأكد من حفظ بيانات المرشد وربطها بالحساب الصحيح وبالجداول الفرعية.
- التأكد من أن الحسابات غير المعتمدة لا تستطيع الوصول إلى الوظائف التشغيلية.
- التأكد من عرض بيانات الملف الشخصي وتحديث البيانات المسموح بها وقفل البيانات الرسمية.
- التحقق من أن المرشد لا يطلع إلا على رحلاته وبياناته.
- التحقق من حفظ قبول الرحلات والاعتذار عنها، ومن ظهور الحضور المسجل من مكتب التذاكر في كشف السياح.
- التحقق من وصول الإشعارات ومن وصول رسائل التواصل إلى الإدارة.
- معالجة الأخطاء الحرجة التي تمنع استخدام الوظائف الأساسية أو تؤدي إلى فقدان البيانات أو كشفها.
- التأكد من توافق الوظائف المختبرة مع المتطلبات المعتمدة قبل الانتقال إلى الدورة التالية.

6.13 الخاتمة

تناول هذا الفصل الدورة الثانية من مشروع «دلني»، المتمثلة في منصة المرشد السياحي، من خلال توضيح أهداف الدورة ومهامها، والمعمارية والتقنيات المستخدمة، وتصميم الواجهات، والتنفيذ البرمجي للوظائف، وبنية قاعدة البيانات المرتبطة بها.

واستعرض الفصل وظائف المرشد السياحي، بما في ذلك التسجيل ورفع وثيقة الترخيص وتاريخ انتهائه، ومراجعة الطلب واعتماده أو رفضه مع إعادة التقديم، وإدارة الملف الشخصي وحالة التوافر، واستعراض الرحلات المسندة وتفاصيلها وقبولها أو الاعتذار عنها، وتقويم الرحلات وكشف السياح، والإشعارات، والتواصل مع الإدارة، والتحقق من الصلاحيات وملاءمة المرشد عند الإسناد، كما حدد الوظائف المؤجلة وقيود التنفيذ الحالي.

وتناول الفصل كذلك سيناريوهات اختبار الوظائف باستخدام أسلوب الصندوق الأسود، مع تحديد معايير الدخول إلى مرحلة الاختبار والخروج منها. ويعتمد تقييم اكتمال هذه الدورة على توثيق النتائج الفعلية للاختبارات، ومعالجة الأخطاء المكتشفة، والتحقق من توافق الوظائف مع المتطلبات المحددة، تمهيدًا للانتقال إلى الدورة التالية الخاصة بشركات النقل والسائقين.